

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KHỞI CHẠY DỰ ÁN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Tên dự án: Hệ thống Đặt phòng và Quản lý Khách sạn StayGo

Kiến trúc: SPA Client-Server + Realtime Event-Driven + Polyglot Persistence

Công nghệ cốt lõi: Laravel 12, Vue 3, Node.js 22, MySQL 8.0, MongoDB 8.0, Redis 7

Phương thức triển khai: Cài đặt và khởi chạy trực tiếp trên môi trường Windows (Local Development).

1. BƯỚC 1: Chuẩn bị môi trường phần mềm trên Windows

Để khởi chạy dự án trực tiếp trên Windows, máy tính của bạn cần được cài đặt sẵn các phần mềm sau:

Danh sách các công cụ cần có trên máy

- **PHP 8.2+ (hoặc PHP 8.3):** Bật các extension cần thiết trong file `php.ini` (`pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl`, `curl`, `fileinfo`, `mongodb`).
- **Composer:** Trình quản lý gói cho PHP (Tải tại: <https://getcomposer.org/>).
- **Node.js (LTS v20 hoặc v22) & npm:** Trình thực thi JavaScript (Tải tại: <https://nodejs.org/>).
- **Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0:** Bạn có thể dùng qua phần mềm **XAMPP**, **Laragon**, **WampServer** hoặc cài trực tiếp MySQL Community Server.
- **Cơ sở dữ liệu MongoDB 8.0 Community Server:** Cài đặt và bật dịch vụ MongoDB trên cổng mặc định 27017.
- **Redis Server (Tùy chọn/Khuyến dùng):** Dành cho tính năng hàng đợi và broadcast thời gian thực.

2. BƯỚC 2: Tải mã nguồn dự án từ GitHub

Mở cửa sổ dòng lệnh (**Command Prompt** hoặc **PowerShell**) tại thư mục bạn muốn lưu dự án (ví dụ: `D:\` hoặc `Desktop`) và chạy các lệnh sau:

[LỆNH CHẠY] - Tải mã nguồn từ GitHub và chuyển vào thư mục dự án

```
git clone https://github.com/hongphuoc6104/quanlykhachsan.git cd quanlykhachsan
```

3. BƯỚC 3: Khởi tạo và thiết lập dự án tự động (Chạy file `setup.bat`)

Để tiết kiệm thời gian và tránh các thao tác dòng lệnh phức tạp, dự án đã chuẩn bị sẵn file kịch bản tự động hóa **`setup.bat`**.

Thao tác thiết lập toàn bộ hệ thống trong 1 bước

1. Đảm bảo dịch vụ **MySQL** (trên XAMPP/Laragon) và **MongoDB** đã được bật trên máy tính.
2. Mở thư mục dự án `quanlykhachsan` và **nhấp đúp chuột (Double-click)** vào file **`setup.bat`** (hoặc gõ `setup.bat` trong cửa sổ dòng lệnh).

3. File script sẽ tự động thực hiện hoàn toàn các công việc sau từ A đến Z:

- Kiểm tra môi trường PHP, Composer, Node.js và npm trên máy.
- Tự động khởi tạo file cấu hình .env cho cả Backend và Frontend từ file mẫu.
- Cài đặt toàn bộ các gói thư viện PHP qua Composer (`composer install`).
- Sinh khóa bảo mật ứng dụng (`php artisan key:generate`).
- Tạo liên kết thư mục lưu trữ hình ảnh (`php artisan storage:link`).
- Tự động chạy lệnh tạo bảng CSDL (*Migrations*) và nạp sẵn toàn bộ dữ liệu mẫu (*Seeders*).
- Cài đặt toàn bộ dependencies Node.js cho Realtime Service và Frontend Vue 3.

4. BƯỚC 4: Khởi chạy toàn bộ hệ thống

Sau khi chạy `setup.bat` hoàn tất, bạn có thể khởi chạy hệ thống bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhấp đúp vào file `start.bat` (Khuyến dùng – Tự động mở cả 3 dịch vụ)

- Nhấp đúp chuột trái vào file `start.bat` trong thư mục dự án.
- Script sẽ tự động mở 3 cửa sổ dòng lệnh riêng biệt để chạy song song:
 1. **Cửa sổ 1:** Backend Laravel 12 API (Cổng 8000).
 2. **Cửa sổ 2:** Realtime WebSocket Server (Cổng 3001).
 3. **Cửa sổ 3:** Frontend Vue 3 Development Server (Cổng 3000).

Cách 2: Khởi chạy thủ công từ 3 cửa sổ dòng lệnh riêng biệt

Nếu bạn muốn tự tay quản lý từng tiến trình, hãy mở 3 cửa sổ CMD tại thư mục `quanlykhachsan` và chạy:

[LỆNH CHẠY] - Cửa sổ 1: Chạy máy chủ Backend API (Laravel 12)

```
cd backend php artisan serve
```

[LỆNH CHẠY] - Cửa sổ 2: Chạy máy chủ thời gian thực (Socket.IO)

```
cd realtime npm start
```

[LỆNH CHẠY] - Cửa sổ 3: Chạy giao diện Web Frontend (Vue 3)

```
cd frontend npm run dev
```

5. BƯỚC 5: Truy cập và trải nghiệm các chức năng của hệ thống

Mở trình duyệt web (Google Chrome, Edge, Firefox) và truy cập vào các địa chỉ sau:

Thành phần	Địa chỉ URL truy cập	Mô tả chức năng
Giao diện Web chính	http://localhost:3000	Trang chủ đặt phòng dành cho khách hàng và đăng nhập quản trị
Cổng Backend API	http://localhost:8000/api/v1	Cổng giao tiếp REST API v1 cho toàn bộ hệ thống
Kiểm tra Backend	http://localhost:8000/up	Trang theo dõi trạng thái hoạt động của Laravel
Kiểm tra Realtime	http://localhost:3001/health	Trang theo dõi trạng thái kết nối WebSocket Socket.IO

5.1 Danh sách tài khoản dùng thử (Đã tích hợp sẵn phân quyền RBAC)

Hệ thống đã có sẵn 5 tài khoản mẫu tương ứng với 5 vai trò trong vận hành khách sạn. Đăng nhập tại trang <http://localhost:3000/login>:

Vai trò (Role)	Email đăng nhập	Mật khẩu	Tính năng kiểm thử nổi bật
Super Admin	admin@gmail.com	admin123	Toàn quyền hệ thống, quản lý tất cả khách sạn, nhân sự, cấu hình hệ thống.
Quản lý	manager@gmail.com	manager123	Quản lý khách sạn "An Nhiên Đà Lạt", sửa giá phòng, thêm voucher, dịch vụ, xem báo cáo doanh thu.
Lễ tân	receptionist@gmail.com	receptionist123	Xem sơ đồ phòng trực quan Realtime, xử lý Check-in/Check-out, tạo đơn tại quầy, xuất hóa đơn.
Kế toán	accountant@gmail.com	accountant123	Quản lý danh sách hóa đơn, đối soát dòng tiền thanh toán, kiểm tra hoàn tiền khi hủy phòng.
Khách hàng	customer@gmail.com	customer123	Tìm kiếm phòng theo ngày, đặt phòng, chọn voucher, thanh toán giả lập (VietQR/Card), chat CSKH realtime.

6. BƯỚC 6: Hướng dẫn xử lý các sự cố thường gặp trên Windows

Nguyên nhân: PHP chưa bật extension kết nối cơ sở dữ liệu MySQL.

Cách xử lý: Mở file `php.ini` (trong thư mục cài đặt PHP hoặc XAMPP), tìm dòng `;extension=pdo_mysql` và xóa dấu chấm phẩy ; ở đầu dòng thành `extension=pdo_mysql`, sau đó lưu file lại.

Nguyên nhân: PHP chưa cài đặt extension MongoDB trên Windows.

Cách xử lý: Tải file `php_mongodb.dll` tương ứng với phiên bản PHP từ PECL (<https://pecl.php.net/package/mongodb>), chép vào thư mục `php/ext/`, sau đó thêm dòng `extension=mongodb` vào file `php.ini`.

Nguyên nhân: Sai thông tin tài khoản hoặc mật khẩu kết nối MySQL.

Cách xử lý: Mở file `backend/.env`, kiểm tra lại các thông số `DB_USERNAME` và `DB_PASSWORD` cho trùng khớp với tài khoản MySQL trên máy tính của bạn.

Nguyên nhân: Máy chủ Backend chưa được bật hoặc chưa chạy lệnh seeder dữ liệu.

Cách xử lý: Đảm bảo cửa sổ dòng lệnh Backend đang chạy lệnh `php artisan serve` và đã chạy thành công lệnh `php artisan migrate --seed`.

Chúc bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời với hệ thống StayGo!